CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Entrenamiento de modelos y control del navegador con IA

Especialización en Alta Gerencia

Clase 05 · Diplomado en Inteligencia Artificial

Miércoles 26 de agosto de 2026 · 6:30 – 9:30 p. m. · Virtual

PRIMERA SESIÓN HÍBRIDA

Una hora de tema y el resto para sus propios proyectos.

Mg. Alexey David Velásquez Betancurt

MSc. Ingeniería de Inteligencia Artificial

Lo primero: dejar la instalación corriendo

Se pega, se deja corriendo y no se vuelve a mirar. Mientras se instala, seguimos con la clase.

1 · Abra PowerShell y pegue esta línea:

```
py -m pip install scikit-learn pandas matplotlib
```

2 · Déjela corriendo. No cierre la ventana. Vuelva a la clase.

1

QUÉ INSTALA

scikit-learn · pandas
matplotlib
18 paquetes, una sola vez.

2

CUÁNTO PESA

84 MB · 50 segundos
Medido en Windows.
Sin GPU y sin cuenta.

3

SI FALLA

No pare la clase.
Se resuelve a las 7:55,
en su sala de equipo.

Regla de los diez minutos: si a los diez minutos algo no arrancó, se levanta la mano. Nadie pelea solo con la máquina.

Agenda de la clase

Formato nuevo: una hora de tema y el resto en salas por equipo, para sus proyectos.

6:30	**Puesta en marcha**	Pegar la línea de instalación y dejarla corriendo	
6:32	**Cambio en el trabajo de grado**	Estructura nueva · las cuatro entregas	
6:45	**Resumen de la clase anterior**	Machine Learning: tipos, métricas y pipeline	M
6:55	**Las tres plantillas de entrenamiento**	Se corren dos en vivo, en su computador	M
7:20	**Claude en el navegador**	Qué es, qué no puede hacer, y el taller	G
7:45	**Descanso**	10 minutos	
7:55	**Salas por equipo**	Asesoría del proyecto de grado hasta las 9:30	

6:33 · 12 min

BLOQUE 1 · 6:32 – 6:45

El trabajo de grado cambió

Qué cambió y por qué

Negociado con la profesora Lady. Se quitó una parte grande de lo que había que entregar.

LO QUE SE QUITÓ

- Marco teórico extenso
- Estado del arte y antecedentes
- Metodología formal de investigación
- Justificación como capítulo aparte
- Buena parte del aparato académico

LO QUE QUEDÓ

- Portada
- Capítulo 1 · Problemática
- Capítulo 2 · Intervención
- Capítulo 3 · Resultados
- Referencias en APA 7

Lo que se califica es el CAMBIO que ocurrió en la empresa. No el grosor del documento.

Estructura del documento

Portada, tres capítulos y las referencias. Nada más.

1 CAPÍTULO 1
PROBLEMÁTICA

- Descripción de la empresa
- Misión y visión
- La problemática
- El área a intervenir
- Contexto y referencias

→

2 CAPÍTULO 2
INTERVENCIÓN

- La propuesta de actividades
- El desarrollo de la solución
- La herramienta que usaron
- En qué paso del proceso entró

→

3 CAPÍTULO 3
RESULTADOS

- Los resultados obtenidos
- Comparados con el antes
- Medición cuantitativa
- Medición cualitativa

La misión y la visión no son relleno: quien califica no conoce su empresa. Ese apartado es el que lo pone en contexto.

Y la medición del ANTES hay que tomarla ya: el Capítulo 3 no se puede escribir en noviembre si nadie midió en agosto.

Las cuatro entregas

Cada entrega cierra el día de la clase, a las 11:59 p. m. El horario pasa a jueves el 17 de septiembre.

ENTREGA	CIERRA	VALE	QUÉ SE ENTREGA
E1	Miércoles 2 de septiembre	20 %	Portada + Capítulo 1 completo
E2	Jueves 24 de septiembre	20 %	Capítulo 2 · la propuesta de actividades
E3	Jueves 22 de octubre	20 %	Capítulo 2 completo · el desarrollo de la solución
E4	Jueves 5 de noviembre	40 %	Documento completo con el Capítulo 3 + presentación
—	Jueves 12 de noviembre		Sustentación ante jurados internos e invitados

La primera cierra en una semana: la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre.

Y lo que se necesita para esa entrega es justamente lo que vamos a hacer hoy, a las 7:55, en las salas por equipo.

M

6:55 · 25 min

BLOQUE 2 · 6:55 – 7:20

Las tres plantillas de entrenamiento

Las tres plantillas y para qué sirve cada una

Corren en su computador, sin GPU y sin cuenta en ningún servicio. Se las entrego hoy.

1 UNSUPERVISED LEARNING

para EXPLORAR los datos

K-Means sobre un surtido de productos: los agrupa en familias que usted no había visto

2 SUPERVISED LEARNING

para CLASIFICAR o PREDECIR

Random Forest sobre una cartera de clientes: predice quién se va a atrasar en el pago

3 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

lo más profundo

Clasifica imágenes de láminas de vidrio. Entra en las dos categorías a la vez

Hoy corremos la 1 y la 2. La 3 es tarea para la casa: pide PyTorch, y son 127 MB más.

TALLER

7:00 · 14 min

Correr una plantilla con Claude Code

Usted no escribe código. Le pide a Claude que la corra y que le explique el resultado.

El prompt, tal cual. Se copia y se pega:

```
Corre la plantilla de la carpeta 2_no_supervisado.
Cuando termine, explicame en lenguaje de gerente:
  1. cuantos grupos encontro y que tienen en comun
  2. que decision de negocio puedo tomar con eso
```

a

1

QUÉ VA A VER

Claude lee la plantilla, corre el entrenamiento y le muestra la salida.

2

CUÁNTO DEMORA

Menos de un minuto. Sin GPU. Deja una gráfica en PNG.

3

QUÉ HACE USTED

Leer el resultado y preguntar lo que no entienda. Eso es todo.

Si le sale un error, no lo arregle usted: péguelo completo en Claude y dígale «corrige esto». Es exactamente para eso.

7:14 · 6 min

M

Cómo leer el resultado sin ser técnico

Las métricas de la clase pasada, ahora sobre un resultado propio.

MÉTRICA	QUÉ SIGNIFICA EN CASTELLANO	CUÁNDO IMPORTA
Accuracy	De cada 100 casos, en cuántos acertó	Con datos desbalanceados engaña
Precision	De los que dijo que sí, cuántos eran de verdad	Importa cuando la falsa alarma cuesta
Recall	De los que eran, cuántos alcanzó a detectar	Importa cuando dejar pasar uno cuesta
F1 Score	El equilibrio entre Precision y Recall	La que se reporta si hay que escoger una

La pregunta que hay que hacerse ANTES de mirar el número:

¿Qué error me cuesta más caro: equivocarme diciendo que sí, o dejar pasar uno que era? De esa respuesta sale cuál métrica manda en su proyecto — no de cuál salga más alta.

G

7:20 · 23 min

BLOQUE 3 · 7:20 – 7:45

Claude en el navegador

G

Qué es y cómo se llama técnicamente

La categoría se llama browser use: un agente que opera la interfaz del navegador como lo haría una persona.

1

LA EXTENSIÓN

Claude in Chrome.
Vive en el navegador:
es la que ve la página
y hace el clic.

2

EL PUENTE

Un servidor MCP:
claude-in-chrome.
Traduce la orden
en clics y teclas.

3

CLAUDE CODE

El que decide qué hacer.
Vive en su terminal,
en su propio
computador.

El paraguas académico es GUI agents: agentes que manejan una interfaz gráfica en vez de una API.

No confundir con computer use, que es el escritorio completo y es otra cosa.

Requisito duro: plan directo de Anthropic y haber entrado con /login. Con API key la función queda apagada, aunque se pase --chrome. Tampoco funciona en WSL.

G

Qué puede hacer y qué no puede hacer

Los límites no son fallas: son el diseño. Conocerlos es lo que evita perder media hora en clase.

SÍ PUEDE

- Navegar y leer la página completa
- Hacer clic y escribir en formularios
- Extraer información de un portal
- Leer la consola y las peticiones de red
- Usar la sesión que usted ya tiene abierta
- Auditar un sitio contra una lista de chequeo

NO PUEDE, O PIDE PERMISO

- Iniciar sesión, ni resolver un CAPTCHA
- Entrar a sitios bloqueados por categoría
- Comprar, publicar, enviar o borrar sin confirmar
- Desbloquear un dominio a petición suya
- Seguir andando si la página abre un alert()
- Funcionar con API key, ni en WSL

Claude toma capturas de la pantalla y no filtra lo sensible: use un perfil de navegador limpio, sin los sistemas de su empresa abiertos.

G

Si le pregunta cuál navegador usar

Pasa seguido y no es un error. Pero hay una regla, y no es escoger por el número.

LA PREGUNTA	LA RESPUESTA
¿Por qué me muestra varios?	La lista incluye los navegadores de la cuenta, no solo los de su computador
¿Escojo el «Browser 1»?	**No. El número es una posición y cambia. Escoja el que diga isLocal: true**
¿Puedo manejar el de un compañero?	Por eso mismo es la regla anterior. Si no es el suyo, no lo toque
¿Le pongo nombre con switch_browser?	**No en clase: le abre una ventana emergente a los otros 15**
¿Y Remote Control?	**También es por cuenta. No lo activen mientras compartan cuenta**

Lo que hay que hacer antes de empezar:

Cierre los demás navegadores y deje una sola ventana abierta. Si igual le pregunta, escoja el que esté marcado como local. Nunca el que solo diga un número.

TALLER

7:31 · 12 min

Taller: auditar el sitio web de su empresa

De solo lectura, distinto para cada uno y sin depender de ningún portal ajeno.

El prompt. Cada uno con la dirección de su propia empresa:

```
Entra a  www.miempresa.com  y auditala como si fueras
un cliente que llega por primera vez. Dime:
  1. que vende y a quien le habla
  2. que informacion NO encuentro y deberia estar
  3. tres cosas concretas que yo cambiaria manana
```

Primero se lo muestro yo en pantalla, con una hoja de cálculo compartida. Tres minutos. Después ustedes.

¿No tiene sitio web propio? Use el de la UNAC: www.unac.edu.co · Y si le sobra tiempo, pídale que compare su sitio con el de un competidor.

Lo que NO se hace hoy:

Entrar a un banco · entrar al sistema de la empresa con datos reales · darle contraseñas a Claude · hacer clic en botones que digan «Eliminar»

Lo que sigue esta noche y la próxima clase

A las 7:55 nos partimos por equipos. Ahí es donde se hace el trabajo de verdad.

1

SALAS POR EQUIPO

7:55 a 9:30.
Cada equipo con su sala.
Yo paso por todas.

2

LO QUE HAY QUE SACAR

Escrito: qué área o departamento van a intervenir, y con qué actividades.

3

LA PRÓXIMA CLASE

Miércoles 2 de septiembre. Automatización en el navegador y producción documental.

Entrega 1 · cierra el miércoles 2 de septiembre a las 11:59 p. m.

Portada y Capítulo 1 completo: descripción de la empresa, misión y visión, la problemática y el área a intervenir. Vale el 20 %.

Lo que escriban hoy en su sala es la mitad de esa entrega.

REFERENCIAS

Fuentes de esta clase

Anthropic. (2026). Claude in Chrome. Claude Code documentation. https://code.claude.com/docs/en/chrome.md

Anthropic. (2026). Remote control. Claude Code documentation. https://code.claude.com/docs/en/remote-control.md

Corporación Universitaria Adventista. (2026). Comunicado 1: asesores de proyecto de grado, Especialización en Alta Gerencia. Coordinación de Proyecto de Grado.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., … Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Los datos de la sesión y su verificación están en el guion del docente. Los datos marcados «sin verificar» no se citan como ciertos en clase.